

Принципи на работа на съвременните мобилни устройства

Екатерина Бонева

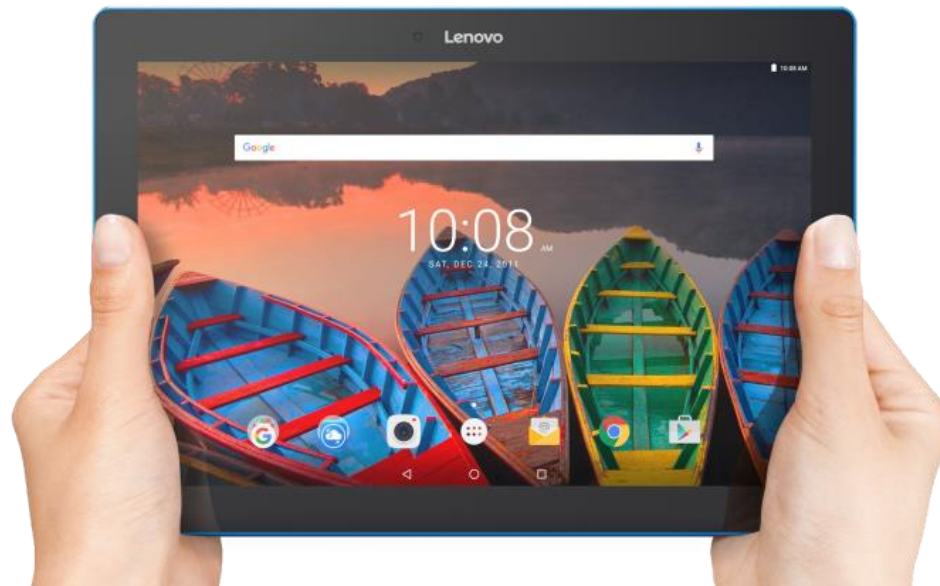
1. Основни видове мобилни устройства

1.1. Мобилен компютър (лаптоп, ноутбук) – преносим компютър, който има функциите и компоненти като на персонален компютър.



1. Основни видове мобилни устройства

1.2. Таблет – мобилно устройство, което има сензорен екран и операционна система, но липсва клавиатура



1. Основни видове мобилни устройства

1.3. Смартфон – мобилен телефон, който има операционна система, чрез която изпълнява много от функциите на персоналния компютър.



1. Основни видове мобилни устройства

1.4. Устройства, които се носят на тялото – смарт часовници, фитнес гривни, очила за виртуална реалност и др.



1. Основни видове мобилни устройства

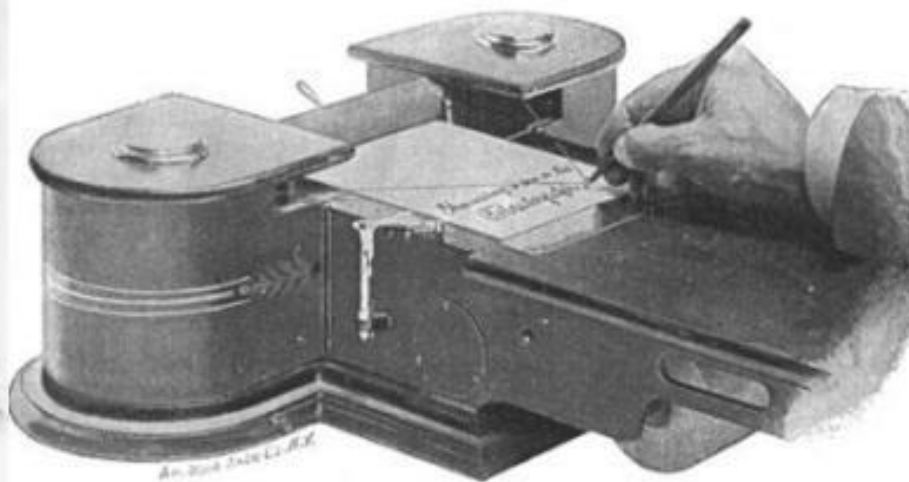
1.5. Електронни книги, цифрови фотоапарати, пейджъри и др.



2. История на мобилните устройства

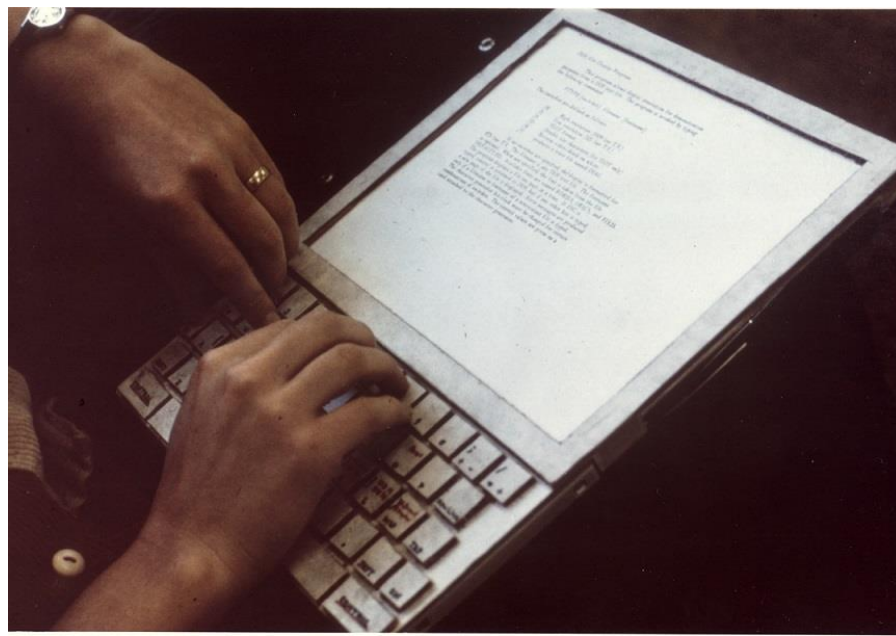
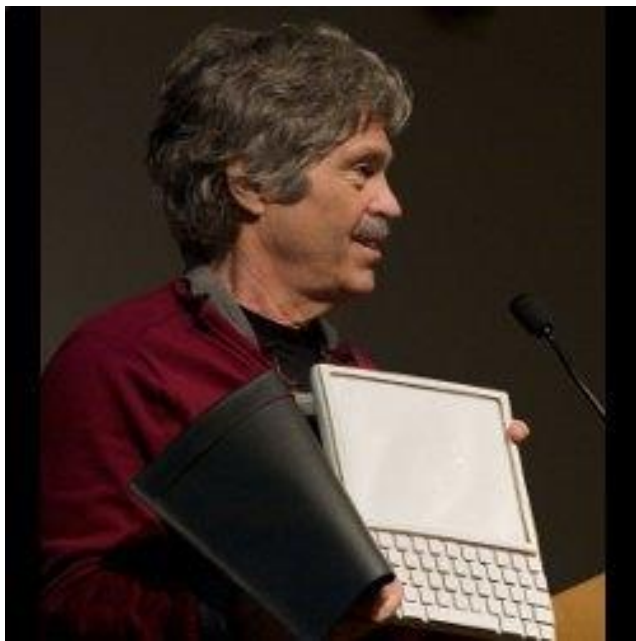
Като първообраз на съвременния таблет много източници посочват **„Телеаутографа“**, изобретен от **Елиша Грей през 1886 г.**

Той позволявал на оператора да изпраща ръчно написано съобщение по тогавашните средства за комуникация.



2. История на мобилните устройства

1968 г., Алън Кей представя таблета-компютър **DynaBook** в Xerox PARC. Той съчетавал в себе си концептуално устройство с големина на тефтер. Тежал 1,8 килограма, стойността му е била \$500.



2. История на мобилните устройства

1968 г., е показана визията на съвременния таблет. Това става с таблет-компютър, представен от Стенли Кубрик в научнофантастични филм „2001: Космическа одисея“ по романа на Артър Кларк.



2. История на мобилните устройства

1989 г. – GrIDPAd – първият тъчскрийн компютър, произведен от GRiD Systems Corporation.



2. История на мобилните устройства

1993 г. – Apple Newton.



1996 г. – US Robotics Palm Pilot.



2. История на мобилните устройства

2010 г. – Apple iPad – революция в света на таблетите. iPad завладява света и все още е един от лидерите в този клас.



3. История на мобилните комуникации

Мобилните комуникации представляват безжична връзка между предавател и приемник.

Съвременните телекомуникационни услуги определят една от главните характеристики на обществото ни – **мобилността**.

Връзката към световната комуникационна мрежа може да се осъществи **независимо от местоположението на потребителя**.

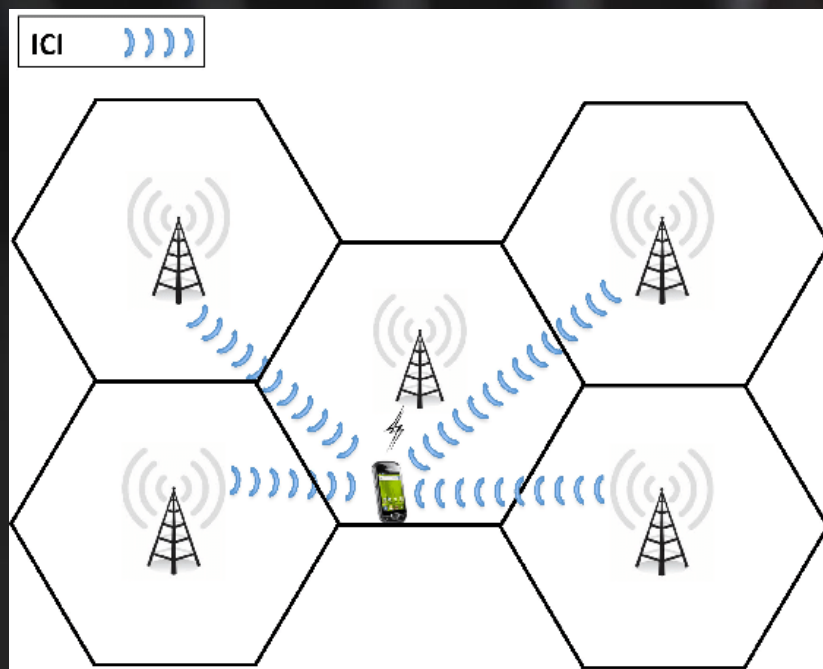


3. История на мобилните комуникации

Инфраструктурата на мобилните комуникации се състои от **клетъчна мрежа от базови станции, наречени клетки.**

Всяка клетка покрива определена площ, а всички клетки заедно осигуряват радиопокрытие на значително по-широк географски регион.

По тази причина мобилните телефони често се наричат **клетъчни**.



3. История на мобилните комуникации

Поколения мобилни комуникации:

3.1. Първо поколение 1 G /от Generation/ (1984 г.) – използват се мобилни телефони (наречени мобифони), които се съзрат чрез аналогова връзка, разпознаваща само глас.

3.2. Второ поколение 2G (1991 г.) – въвежда се използването на GSM (Global Service for Mobile Communications) чрез цифрови системи, добавя се възможността за изпращане на медийни съобщения MMS, използване на мобилен интернет до 9.6 Kbit/s и др.

3. История на мобилните комуникации

Поколения мобилни комуникации:

3.3. Трето поколение 3G (2001 г. стартира в Япония) – използват се универсални системи за безжични връзки, които предлагат широк набор от възможности за мултимедия, видеоразговори, висококачествен достъп до интернет със скорост до 2.4 Mbit/s

3.4. Четвърто поколение 4G (с демонстрация през 2007 г. В Шанхай, Китай) – предоставя безжична свързаност на големи разстояния за различни устройства, като скоростта на пренос на данни е няколко пъти по-бърз от тази на 3G мрежите от 100 Mbit/s до 1 Gbit/s. Нова услуга е преносът на глас през интернет, чрез протокола VoIP.

3. История на мобилните комуникации

Поколения мобилни комуникации:

3.5. Пето поколение - в момента се разработва и се очаква то да стартира около 2020 г.



4. Операционни системи за мобилни устройства



4. Операционни системи за мобилни устройства

4.1. **Android** е операционна система на компанията **Google**, която е базирана на системата **Linux**. През 2008 г. на пазара излиза първият смартфон с операционна система Android.



4. Операционни системи за мобилни устройства

4.2. **iOs** е мобилна операционна система на компанията **Apple**, която е базирана на системата **macOS**.



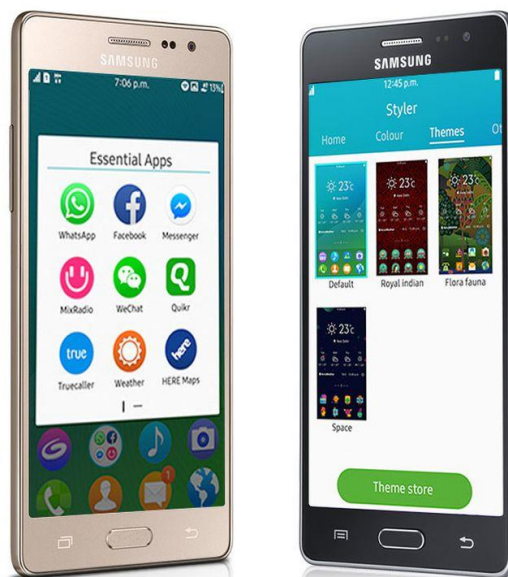
4. Операционни системи за мобилни устройства

4.3. **Windows 10 Mobile** е мобилна операционна система на компанията **Microsoft**, която е базирана на системата **Windows 10**.



4. Операционни системи за мобилни устройства

4.4. **Tizen** е мобилна операционна система на компанията **Intel** и **Samsung**, която е базирана на системата **Linux**. Първите продукти, базирани на тази ОС, са създадени през **2012 г.**



5. Прехвърляне на информация между мобилно устройство

5.1. Bluetooth – безжична технология, която и двете устройства трябва да поддържат.

5.2. NFC (Near Field Communication) – технология за безконтактна връзка на малки разстояния (няколко сантиметра) между мобилни устройства с NFC чип.

5.3. Wi-Fi локална мрежа или 3G/4G клетъчна мрежа.

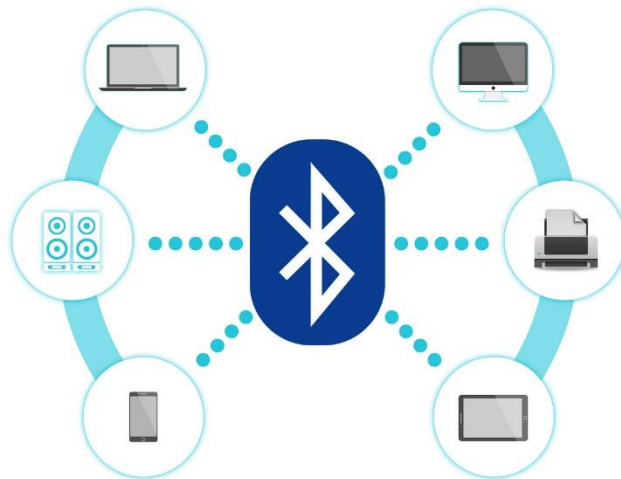


6. Прехвърляне на информация между мобилно устройство и компютър

6.1. USB кабел;

6.2. Bluetooth;

6.3. Облачни технологии;



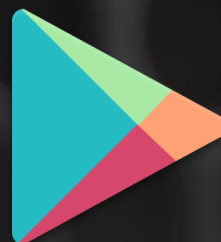
7. Мобилни приложения

Мобилните приложения (Mobile apps) са компютърни програми, с помощта на които работят смартфоните и други мобилни устройства.

Приложенията, които не са предварително инсталирани, са достъпни за изтегляне от онлайн платформа, наречена “магазин за приложения”.

Магазини за приложения:

- **Google Play**
- **App Store**
- **Windows Store**



Използвана литература

Първанов И., Бонев, Л, Информационни технологии, 8 клас, изд. Домино, 2017